# R Code

```r
############################## Practical 4 ###################################

# Title:
# One-Way MANOVA Using a Real Dataset

# Objective:
# To perform one-way MANOVA using a real-world multivariate dataset.

#############################################################################
# 1. Install and load required package
#############################################################################

# Run this only once if readxl is not installed:
# install.packages("readxl")

library(readxl)

#############################################################################
# 2. Import the Excel data

wine <- read_excel("C:/Users/sunita.sharma/Downloads/Wine.xlsx")

# Display first few observations

head(wine)

#############################################################################
# 3. Check the structure of the data
#############################################################################

str(wine)

#############################################################################
# 4. Check the dimensions of the data
#############################################################################

dim(wine)

#############################################################################
# 5. Check variable names
#############################################################################

names(wine)

#############################################################################
# 6. Convert Class into a factor
#############################################################################

wine$Class <- as.factor(wine$Class)

```

```r
# Check the factor levels

levels(wine$Class)

################################################################################
# 7. Number of observations in each group
################################################################################

table(wine$Class)

################################################################################
# 8. Check for missing values
################################################################################

colSums(is.na(wine))

################################################################################
# 9. Select variables for MANOVA
################################################################################

# Response variables:
#
# Alcohol
# Malic_Acid
# Flavanoids
#
# Grouping variable:
#
# Class

################################################################################
# 10. Calculate group-wise means
################################################################################

aggregate(
  cbind(Alcohol, Malic_Acid, Flavanoids) ~ Class,
  data = wine,
  FUN = mean
)

################################################################################
# 11. Fit the one-way MANOVA model
################################################################################

fit <- manova(
  cbind(Alcohol, Malic_Acid, Flavanoids) ~ Class,
  data = wine
)

fit

################################################################################
# 12. MANOVA using Wilks' Lambda
################################################################################
```

```r

summary(
  fit,
  test = "Wilks"
)

################################################################################
# 13. MANOVA using Pillai's Trace
################################################################################

summary(
  fit,
  test = "Pillai"
)


################################################################################
# 15. MANOVA using Roy's Largest Root
################################################################################

summary(
  fit,
  test = "Roy"
)

################################################################################
# 16. Follow-up univariate ANOVAs
################################################################################

summary.aov(fit)

################################################################################
# 17. Extract individual ANOVA tables
################################################################################

anova_results <- summary.aov(fit)

anova_results

################################################################################
# 18. View group means
################################################################################

aggregate(
  cbind(Alcohol, Malic_Acid, Flavanoids) ~ Class,
  data = wine,
  FUN = mean
)

################################################################################
# 19. Boxplots of the response variables by Class
################################################################################

par(mfrow = c(1, 3))
```

```r

boxplot(
  Alcohol ~ Class,
  data = wine,
  main = "Alcohol by Class",
  xlab = "Class",
  ylab = "Alcohol"
)

boxplot(
  Malic_Acid ~ Class,
  data = wine,
  main = "Malic Acid by Class",
  xlab = "Class",
  ylab = "Malic Acid"
)

boxplot(
  Flavanoids ~ Class,
  data = wine,
  main = "Flavanoids by Class",
  xlab = "Class",
  ylab = "Flavanoids"
)

par(mfrow = c(1, 1))

################################################################################
# 20. Correlation among response variables
################################################################################

cor(
  wine[, c(
    "Alcohol",
    "Malic_Acid",
    "Flavanoids"
  )]
)

################################################################################
# 21. Covariance matrix of response variables
################################################################################

cov(
  wine[, c(
    "Alcohol",
    "Malic_Acid",
    "Flavanoids"
  )]
)

################################################################################
# 22. Compare covariance matrices across the three groups
################################################################################
```

```r

cov(
  wine[wine$Class == 1,
       c("Alcohol", "Malic_Acid", "Flavanoids")]
)

cov(
  wine[wine$Class == 2,
       c("Alcohol", "Malic_Acid", "Flavanoids")]
)

cov(
  wine[wine$Class == 3,
       c("Alcohol", "Malic_Acid", "Flavanoids")]
)

################################################################################
# 23. Follow-up pairwise comparisons
################################################################################

# If an individual ANOVA is significant, pairwise comparisons
# can be performed for that response variable.

# Example: Alcohol

anova_alcohol <- aov(
  Alcohol ~ Class,
  data = wine
)

summary(anova_alcohol)

TukeyHSD(anova_alcohol)

################################################################################
# 24. Example: Malic Acid
################################################################################

anova_malic <- aov(
  Malic_Acid ~ Class,
  data = wine
)

summary(anova_malic)

TukeyHSD(anova_malic)

################################################################################
# 25. Example: Flavanoids
################################################################################

anova_flavanoids <- aov(
  Flavanoids ~ Class,
  data = wine
```

```r
)

summary(anova_flavanoids)

TukeyHSD(anova_flavanoids)

################################################################################
# 26. Display the MANOVA result clearly
################################################################################

summary(
  fit,
  test = "Wilks"
)


################################################################################
#                  PRACTICE Question
################################################################################

# Practice using a different combination of response variables.
#
# Use:
#
# Response variables:
# Ash
# Magnesium
# Total_Phenols
#
# Grouping variable:
# Class
#
# Perform the following:
#
# 1. Fit a one-way MANOVA model.
# 2. Obtain Wilks' Lambda.
# 3. Obtain Pillai's Trace.
# 4. Obtain the individual ANOVA results.
# 5. Compare the group means.
# 6. Give a brief interpretation.

```